

Ma'ruza mashg'uloti

2-mavzu: Moddiy nuqta kinematikasi.

Reja:

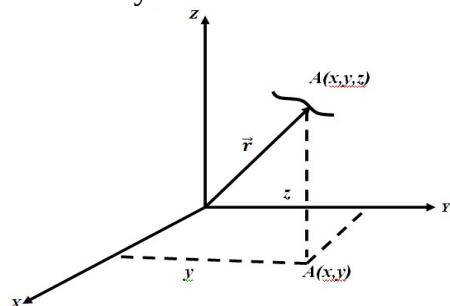
1. *Mexanik xarakat. Fazo, vaqt, yo'l, ko'chish, sanoq sistemalari haqida tushuncha.*
2. *Ilgarilanma va aylanma harakatda tezlik va tezlanish.*
3. *To'g'ri chiziqli tekis va o'zgaruvchan harakat.*
4. *Chiziqli va burchak kattaliklar orasidagi bog'lanish*
Xulosa.

Tayanch so'zlar va iboralar: Fizika fani, fizika fanini vazifasi, boshqa fanlar bilan bog'liqligi, internet tizimidan foydalanish, xorijiy adabiyotlardan foydalanish, uslubiy ko'rsatmalar, fizika fanida kimyo fanini o'rni, Sanoq sistemasi, Ko'chish, Tezlik, O'rtacha tezlik, Oniy tezlik, Tekis o'zgaruvchan harakat tenglamalari. Tezlanish. Egri chiziqli harakatda ko'chish, tezlik va tezlanishlar. Fizik kattalik, metr, sekund, kilogramm, o'lchamlik, fazo va vaqt, sanoq jism, koordinata sanoq tizimi, radius- vektor. Moddiy nuqta, sanoq sistemasi, radius vektori va traektoriyasi tushunchalari.

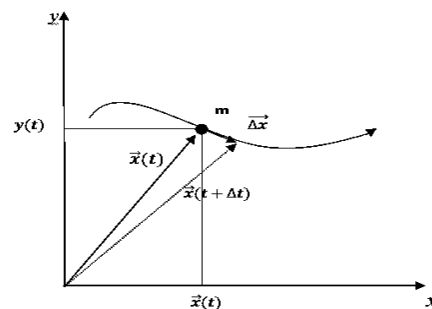
Fizika – grekcha so'z bo'lib, tabiat degan ma'noni anglatadi. Fizika fanining rivojlanishida O'rta Osiyo olimlarining hissasi katta. Masalan: Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Ulugbek shular jumlasidandir. Eng oddiy mexanik harakat – moddiy nuqtaning harakatidir.

Jismning geometrik o'lchamlarini e'tiborga olish ahamiyatsiz bo'lsa uni **moddiy nuqta** deb yuritamiz. Harakati o'rganilayotgan jismning kattaligi va shakli kuzatilayotgan sharoitda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmasa, bunday jism **moddiy nuqta** deb qaraladi.

Jismning fazodagi vaziyatini belgilash uchun foydalaniladigan koordinatalar sistemasi va vaqtni qayd qilishda qo'llaniladigan asbob – **soat** birgalikda sanoq sistemasi deb ataladi. Sanoq sistemasi jismning fazodagi vaziyatini, uning o'zgarishini X, Y, Z koordinatalar va vaqt sanog'i t yordamida belgilanadi. Dekart koordinatalar sistemasida A nuqtaning koordinatasi X, Y, Z koordinata yoki r – radius vektori bilan xarakterlanadi. (2.1-rasm)



2.1-rasm



2.2-rasm

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad (2.1)$$

1) Tenglama moddiy nuqta harakatining kinematik tenglamasi deyiladi. Berilgan jismning harakat davomida fazoda qoldirilgan izi, jism traektoriyasi deyiladi. Traektoriyaning shakliga qarab ilgarilanma, aylanma va tebranma harakatlarda ko'rish mumkin. Moddiy nuqta fazoning A nuqtasida joylashgan bo'lsin. (2.2-rasm)

A nuqtaning fazodagi o'rnini r_0 – radius vektor orqali ifodalaymiz.

ΔZ oralig'ida moddiy nuqta harakatlanib, fazodagi B nuqtasiga keladi. Moddiy nuqtaning bu holati r – radius vektor orqali ifodalanadi. Moddiy nuqtaning boshlang'ich va oxirgi holatlarini ifodalovchi radius vektorlar ayirmasi, ya'ni

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \Delta \vec{r} \quad \text{holat}$$

Moddiy nuqtaning **ko'chishi** deyiladi.

Harakat boshlangandan so'ng moddiy nuqta bosib o'tadigan traektoriyaning AB – uzunligini **yo'l uzunligi** ΔS deb qaraladi, ya'ni

$$\Delta \vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0 = AB = \Delta S \quad (2.2)$$

Faqatgina son qiymati bilan xarakterlanadigan fizik kattaliklarni **skalyar** kattaliklar deb ataladi. Masalan: bosib o'tilgan yo'l s , vaqt t , xajm v va x.k.z.

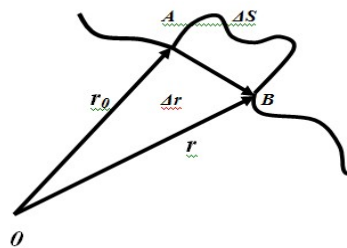
Son qiymati va yo'nalishi bilan xarakterlanadigan kattaliklarni esa **vektor kattaliklar** deb yuritamiz. Masalan: ko'chish $\vec{r}$, tezlik $\vec{v}$ va x.o. O'zaro α burchak hosil qiluvchi har qanday ikki vektor kattalik (masalan ko'chish vektori) quyidagicha qo'shiladi yoki ayriladi.

$$|\vec{r}| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1r_2 \cos \alpha}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{r}_1 + (-\vec{r}_2) \quad \text{shaklida ayirish}$$

bajariladi.



Sanoq sistemasi . Istalgan bir jismning harakati boshqa bir jismga yoki bir-birlariga nisbatan olib o'rganiladi. Sanoq sistemasi sifatida biror qattiq jism bilan bog'langan, o'zaro bir-birlariga tik bo'lgan 3 ta o'qdan iborat bo'lgan dekart koordinatalar sistemasi qo'llaniladi. Bunday sanoq sistemasi moddiy nuqta deb qaralishi mumkin bo'lgan jismning istalgan vaqda fazodagi o'rnini to'la aniqlash imkonini beradi. Nuqtaning fazodagi o'rnini X,Y va Z koordinatalari orqali aniqlanadi. Moddiy nuqta M ning koordinata sistemasiga nisbatan holatini ikkita ekvivalent usul bilan berish mumkin: M nuqtaning hamma x, y, z koordinatalari qiymatlarini ko'rsatish yoki uning radius vektori - koordinata boshi 0 dan M nuqtaga o'tkazilgan vektor qiymatini ko'rsatish bilan. M nuqtaning koordinatalari x, y, z bazisga nisbatan **radius-vektorning koordinatalari** (komponentlari), - vektorlar esa koordinata o'qlari bo'yicha **tashkil etuvchi vektorlar** deyiladi. Bu koordinatalar sistemasi ortogonal bo'lganligidan x, y, z larning qiymatlari vektorning dekart koordinatalar o'qlaridagi proeksiyalariga teng:

M nuqtaning harakati tufayli uning koordinatalari va radius-vektori vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. **Nuqtaning** traektoriyasi deb, tanlangan sanoq sistemasi asiga nisbatan nuqta harakatida chiziladigan chiziqqa aytiladi. Traektoriyaning shakliga bog'liq ravishda **nuqtaning to'g'ri chiziqli** va **egri chiziqli harakatlarini** farqlaydilar. Nuqta traektoriyasi yassi egri chiziq bo'lib, ya'ni butunlay bir tekislikda yotsa, bunday nuqta harakati **yassi harakat** deyiladi.

Jismning mexanik harakati **nisbiydir**: uning xarakteri, xususan, jism nuqtalarining traektoriyalari sanoq sistemasini tanlanishiga bog'liq. Masalan, ma'lumki, Quyosh bilan bog'langan sanoq sistemasiga nisbatan Quyosh sistemasidagi sayyoralar elliptik orbita bo'ylab harakatlanadi. Xuddi shu vaqtda erdagi sanoq sistemasiga nisbatan ular etarlicha chalkash traektoriya bo'yicha harakatlanadi. **Yo'l uzunligi deb**, ko'rilayotgan vaqt oraligida nuqta bosib o'tgan va traektoriya bo'ylab nuqtaning harakat yo'nalishida o'lchanadigan S masofaga aytiladi. $t=t_1$ dan $t=t_2$ gacha vaqt oraligidagi **nuqtaning ko'chish vektori** deb, ko'rilayotgan vaqt oraligida shu nuqta radius-vektorining ortirmasiga aytiladi:

Sanoq sistemasi. Jismning fazodagi vaziyatini aniqlash uchun sanoq sistemasi mavjud bo'lishi kerak. Buning uchun sanoq jismi tanlash kerak, masalan istalgan jism uy, vagon, avtomobil, tepalik, Quyosh. Yulduzlar va hokazo ixtiyoriy jismlarni sanoq jismi sifatida qarash mumkin. Agar sanoq jismi tanlab olingan bo'lsa, uning biror nuqtasi orqali koordinata o'qlari o'tkaziladi va jismning ixtiyoriy nuqtasining fazodagi vaziyati uning koordinatalari orqali aniqlanadi. Nuqtaning chiziqdagi vaziyati bitta, tekislikdagi vaziyati ikkita, fazodagi vaziyati esa uchta son koordinatalar bilan aniqlanadi. Biz yashab turgan fazo uch o'lchovli fazo hisoblanadi. Jismning fazodagi vaziyatini to'liq aniqlash uchun sanoq sistemasi mavjud bo'lishi kerak. Sanoq jismi va u bilan bog'lik koordinatalar sistemasi vaqt bilan birgalikda sanoq sistemasini tashkil qiladi.

Son qiymati bilan birga yo'nalishga ham ega bo'lgan kattaliklar vektor kattaliklar deb aytiladi. Vektor kattaliklar ham modulga ham yo'nalishga ega. Moduli ham yo'nalishi ham bir xil bo'lgan vektorlar teng vektorlar deyiladi. Faqat son miqdori bilan harakterlanadigan kattaliklarga skalyar kattaliklar deb aytiladi.

Masalan: tezlik, tezlanish, ko'chish, kuch kabi kattaliklar vektor kattaliklar bo'lib hisoblanadi, chunki bu kattaliklar ham yo'nalishga ega ham son miqdoriga ega. Massa, uzunlik kabi kattaliklar skalyar kattaliklar bo'lib hisoblanadi, chunki bu kattaliklar faqat son miqdori bilan harakterlanadi.

4. Jismlarning harakat qonunlarini o'rganishda fazo va vaqt tushunchalarini aniq tasavvur qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, hamma moddiy jismlar hajmga ega bo'lganliklari uchun ular muayyan joyni egallaydi va bir-birlariga nisbatan qandaydir tarzda joylashgan bo'ladi. Jism o'z harakati tufayli vaziyatlarini o'zgartiradi. Bu o'zgarish, tabiiyki, fazoda sodir bo'ladi va ma'lum vaqt oralig'ida ro'y beradi sodir bo'ladi. Vaqt hodisalarning ketma-ket o'zgarish tarkibini ifodalaydigan fizikaviy kattalikdir. Jismlar harakatini fazo va vaqtdan ajralgan holda tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham jismlar mavjudligi va ularning harakatlari fazo va vaqt ichida sodir bo'ladi deb qaraladi.

Fazo va vaqt Koinotning fizikaviy manzarasini yaratishda hal qiluvchi, tarixiy rivojlanib kelayotgan tushunchalardir. Nyutonning fazo va vaqt haqidagi ta'limoti oddiy sharoitda kuzatiladigan mexanikaviy harakatlar (su'niy yo'ldoshlar, fazoviy kemalar, sayyoralar harakati) uchun amaliy jixatdan to'g'ridir: bu ta'limot yunon olimi Evklid geometriyasiga asoslangan. Evklid geometriyasida uchburchak ichki burchaklarning yigindisi 180 oga teng va ikki nuqta orasidagi eng qisqa masofa to'g'ri chiziqdir. Kichiq kulamlarda chizilgan uchburchakning ichki burchaklari yigindisini o'lchash hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Ancha katta miqyosda Evklid geometriyasidan chetlanishini tasavvur qilish uchun juda katta radiusli sferani kuz oldimizga keltiraylik. Ma'lumki, sferaning egriligi uning radiusiga teskari mutanosib kattalik bo'lib radius qanchalik kichiq bo'lsa sferaning egriligi shuncha katta bo'ladi. Sfera sirtining geometriyasi tekislik geometriyasidan farkli ekanligi ma'lum. Evklid geometriyasida tekislikda joylashgan ikki nuqta orasidagi eng qisqa masofa to'g'ri chiziq bo'lsa, sfera sirtida joylashgan ikki nuqta orasidagi eng qisqa masofa to'g'ri chiziq emas, balki katta aylananing shu nuqtalardagi birlashtiruvchi yoyi bo'ladi. Bunday fazo noevklid fazo deyiladi. Noevklid fazodagi shakllarning xossalari boshqacha. Masalan, uchburchak ichki burchaklarining yigindisi 180o ga teng emas: aylana uzunligining uning diametriga nisbati π ga teng emas va x.k.

XX asr boshlarida A. Eynshteyn nisbiylikning umumiy nazariyasini yaratdi. Bu nazariyadan koinotning haqiqiy fazosi noevklid fazo ekanligi kelib chiqadi. Shuning uchun nisbiylikning umumiy nazariyasining fazo va vaqt nazariyasi deb yuritiladi. 1905 yilda A. Eynshteyn tomonidan yaratilgan nisbiylikning maxsus nazariyasida xuddi Nyuton mexanikasidagidek vaqt bir jinsli, fazo esa bir jinsli hamda izotrop deb yuritiladi. Bu nazariyada ham fazo va vaqtni yakka-yakka tarzda qarash mumkin emasligi, vaqt va fazo bir-biri bilan bog'liq ekanligi, jismlarning fazo va vaqt tavsiflari ularning muayyan sanoq tizimiga nisbatan aniqlanadigan tezliklariga bog'liqligi isbot qilindi. Mazkur nazariyaga kura vaqt oraliqlari va kesma uzunliklari nisbiy bo'lib, ular qanday sanoq tizimiga nisbatan tinch turgan jismning uzunligi harakatdagi sanoq tizimidagi uzunligidan farq qiladi.

Jismlarning fazodagi urnini belgilaydigan jism yoki jismlar tizimi fazoviy **sanoq tizimi** deyiladi. Fazoviy sanoq tizimi sifatida nisbiy tinchlikda yoki to'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan jism olib uni koordinata o'qlari bilan boglash mumkin. Masalan, uchta bir biriga tik qattiq sterjenlar ko'rinishidagi to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar tizimi. Bunday sanoq tizimida tanlab olingan jism urnini uchta son: x, y, z , koordinatalari orqali belgilanadi. Bu koordinatalar berilgan nuqtadan mos holda XY, XZ, YZ koordinata tekisliklarigacha bo'lgan oralik-dir. Uchta x, y, z kordi-natani koordinata boshidan tekshirilayotgan M nuqttagacha o'tkazilgan yo'nalishga ega bo'lgan bitta kesmaga yoki r radius - vektorga birlash-tirish mumkin. X, Y, Z lar r ning koordinata o'qlariga proektsiyasi hisoblanadi, shuning uchun

$$\mathbf{r} = i x + j y + k z$$

Bu erda i, j, k -koordinata oqlaridir.

Harakatning tavsiflash uchun sanoq jismiga bog'langan koordinatalar tizimidan tashkari, vaqtni o'lchash uchun soat ham zarur. Sanoq jismi bilan mahkam bog'langan koordinatalar tizimi va soat birgalikda sanoq tizimi deb ataladi. Har qanday harakat shunday tizimda sodir bo'ladi.

Kinematika. Moddiy nuqta, Harakatning kinematik tenglamalari, kuchish, tezlik va rezlanish, uning birligi.

Fizik masalalarni hal qilishda muqarrar ravishda turli model va abstrakt tushunchalardan foydalaniladi. Atrofimizdagi turli jismlarning biror yigindisi harakat qilayotganligini anglash uchun ular qaysi jismga nisbatan harakat qilishini kuzatish turlicha xarakterda qabul qilinadi. Agar shu harakatlarni diqqat bilan tahlil qilinsa jismning harakati fazo yoki tekislikning ikkita nuqtasi oralig'ida va vaqt intervalida sodir bo'lgani aniqlanadi. Fazo yoki tekislikning bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga jismning biror vaqt oralig'ida kuchishi mexanik harakat deyiladi. Aniqrog'i, jismni boshqa jismlarga nisbatan vaziyatining vaqt davomida o'zgarishi yuzaga keladi. Jismning harakati o'z-o'zicha yuzaga kelmay balki, u biror ta'sir tufayli amalga oshiriladi. Mexanik harakat harakatning barcha boshqa turlarida mavjud bo'ladi. Mexanik harakat fizikaning mexanika bo'limida o'rganiladi.

Kinematika mexanikaning mustaqil bo'limi bo'lib unda harakatni yuzaga keltiruvchi sabablar inobatga olinmaydi. Har bir jism o'z shakliga ega bo'lib fazoda ma'lum hajmni egallaydi. Boshqa jismlar ta'sirida bo'lmagan jismga yakkallangan jism, bir necha o'zaro ta'sirlashuvchi jismlar tuplamiga esa jismlar tizimi (sistemasi) yoki mexanik tizim deyiladi. Tizimni harakati yakka jism harakatining murakkab shaklidir. Lekin har qanday murakkab harakatni soddaroq shaklga keltirish mumkin. Buning uchun shu jismning o'lchamlarini kurilayotgan masalada xisobga olmaslik, hisobga olganda ham juda kichik deb hisoblash lozim. Bunday abstrakt jism moddiy nuqta deb ataladi.

Mexanikaning moddiy nuqta harakat qonuniyatlarini shu harakatni yuzaga keltiruvchi sabablarsiz o'rganadigan bo'limi kinematika deyiladi. Moddiy nuqta (MH) tushunchasi nisbiydir. M-n, Er Quyosh atrofida aylanishida Er va Quyoshni moddiy nuqtalar desak, uni o'z o'qi atrofida aylanishini o'rganishda uni moddiy nuqta deb qarash mumkin emas, chunki Erni shakli, o'lchami aylanma harakat harakteriga ta'sir kursatadi va x.k.

Mexanik harakat turlari

Har qanday harakat fazoda sodir bo'ladi va qandaydir vaqtni talab qiladi.

Shu sababli nuqtaning harakatini xarakterlash uchun **harakat tezligi** deb ataluvchi kattalik kiritiladi.

Tezlik - harakatning jadalligini va uning berilgan paytdagi yo'nalishini xarakterlaydi.

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

O`rtacha tezlik:

(2.3)

Oniy tezlik:
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$
 (2.4)

Va uni moduli
$$v = |\vec{v}| = \frac{dS}{dt}$$

Notekis harakat uchun:
$$v > \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad S = \int_t^{t+\Delta t} v dt$$

 agar $v = \text{const}$ bo'lsa,

$$S = v = v \int_t^{t+\Delta t} dt = v\Delta t$$

Nuqtaning t_1 dan t_2 gacha vaqt oralig'ida bosib o'tadigan yo'li:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt \quad S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Tezlikning son qiymati va yo'nalishining o'zgarish tezligini xarakterlash uchun **tezlanish**

deb ataluvchi fizik kattalik kiritiladi va a harfi bilan belgilanadi.
$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$
 (2.5)

Tezlanishning tangentsial tashkil etuvchisi – tezlikning son qiymat jihatdan o'zgarishini xarakterlaydi:

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}$$

Tezlanishning normal tashkil etuvchisi esa – tezlik vektorining yo'nalish jihatdan o'zgarishini xarakterlaydi:

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

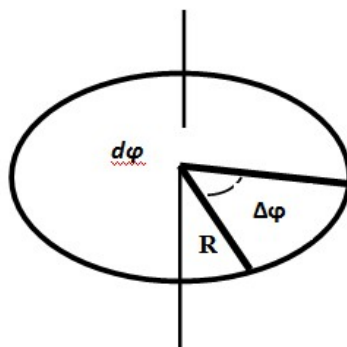
(2.6)

Tangentsial va normal tezlanish tezlanishlarning geometrik yig'indisi – jismning to'la tezlanishini beradi.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$
 (2.7)

Moddiy nuqtaning R radiusli aylana bo'ylab o'zgarmas modulli tezlikdagi, ya'ni tekis harakatini ko'rib chiqamiz.

U Δt vaqt ichida ΔS masofaga teng yoyni bosib o'tadi va moddiy nuqtani aylana markazi bilan bog'lovchi radius vektor esa $\Delta\phi$ burchakka beriladi (2.3-rasm).



2.3- rasm

Aylana radiusi burilish burchagidan vaqti bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila miqdoran burchak tezlikni belgilaydi:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = \frac{d\phi}{dt} \quad (2.8)$$

Nuqtaning chiziqli tezligi, bosib o'tilgan yo'lining vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosilasi orqali ifodalanadi.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt} = \omega R \quad (2.9)$$

Burchak tezlikni esa, quyidagicha aniqlaymiz:

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$$

Nuqtaning bir marta aylanib chiqishi uchun sarflanadigan vaqtni aylanish davri deb ataymiz.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2.10)$$

Aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan jismning vaqt birligi ichidagi aylanishlar soni aylanishlar chastotasi deyiladi.

$$\nu = 1/T \quad \nu = \frac{N}{t} \quad (2.11)$$

Shunda:

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{\omega^2 R^2}{R} = \omega^2 R$$

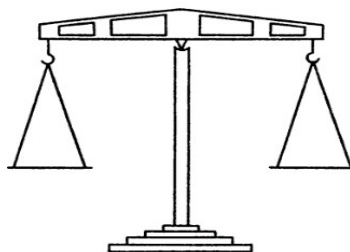
$$a_t = \frac{d(\omega R)}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = \varepsilon R$$

Agar moddiy nuqta aylana bo'ylab tekis o'zgaruvchan ($\varepsilon = \text{const}$) harakat qilayotgan bo'lsa,

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \omega = 2\pi\nu$$

$$\omega = \omega_0 \pm \varepsilon t, \quad \phi = \omega_0 t \pm \frac{\varepsilon t^2}{2} \quad (2.12)$$

Bir necha sodda harakatlardan tashkil topgan harakatga murakkab harakat deyiladi. Murakkab harakatning trayektoriyasi to'g'ri chiziq yoki ixtiyoriy egri chiziqdan iborat bo'ladi. Murakkab harakatning trayektoriyasi parabola dan iborat bo'ladi. Bunday harakatlarga Er sirtida gorizonta l va gorizonta l jismlarning harakatini olish harakat vaqti uning h teng.



burchak ostida otilgan mumkin. Jismning to'liq balandlikdan tushush vaqtiga

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (2.13)$$

U holda gorizonta l yo'nalishda o'tilgan yo'l;

$$s = v_x t = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Jismning uchish masofasi :

$$S_{\max} = \frac{v_0^2}{g} \quad (2.14)$$

Nazorat savollari

1. Fizika fanini rivojlanishiga fizik olimlarning qo'shgan hissasi qanday?
2. Mexanik harakatni aniqlash uchun nimalarni bilish kerak?
3. Moddiy nuqta tushunchasining mohiyati nimalardan iborat?
4. Sanoq sistemasi deb nimaga aytiladi?
5. Traektoriya, yo'l, ko'chish tushunchalarining mohiyati nimalardan iborat?
6. To'g'ri chiziqli tekis harakat deganda nimalarni tushunasiz?
7. Qanday harakatga mexanik harakat deyiladi?
8. Tezlik, tezlanish deb nimaga aytiladi? Tezlik va tezlanishning SI sistemasidagi o'lchov birliklari